# Спринт 3

## Тема: Рекомендательные системы

В рамках данного спринта ведется отработка следующих навыков:

- Обзор алгоритмов построения рекомендательных систем.
- Метрики оценки качества рекомендательных систем.
- Создание простой рекомендательной модели в Python.

## Методическая база

- Лекция.
- Глава 5 «Рекомендательные системы» из книги И. Кацова (лежит в Облаке), можно пропустить 5.9-5.12.
- Пример на GitHub.
- Дополнительный пример: здесь.

## Программное обеспечение

1. Python

## Задание

Изучаем материал в книге, слушаем лекцию, изучаем пример на GitHub.

Скачиваем датасет с Kaggle.

Часть I: наивная модель

- Определитесь с k (число рекомендаций). Можно ориентироваться на среднее/медианное число товаров повторного клиента, k > 2, k <=10.
- Разделите датасет последовательно на обучающий и тестовый. За границу возьмите дату 2020-09-01.
- Реализуйте какой-нибудь наивный алгоритм рекомендаций, например: k самых популярных товаров, или: любимый товар клиента + (k-1) самых популярных товара, или случайные товары с учетом распределения. Для генерации k случайных товаров можно использовать компонент из Loginom Silver Kit. На Python реализуйте самостоятельно.
- В качестве метрики качества возьмите метрику F1-Score.

Часть 2:

Реализуйте в Python какую-либо продвинутую стратегию рекомендаций (совместная фильтрация, SVD и другие).

Смотрите примеры реализации рекомендаций для данного датасета здесь:

https://www.kaggle.com/code/kirichenko17roman/recommender-systems

https://www.kaggle.com/code/tanvirsiddikemoin/product-customer-recommendation-system